

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center) [text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175)) [需求追踪] v(0.35cm)
if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [Requirements — 功能需求分级与优先级]
v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center) [text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”) [张恒基 (组长)]

text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]

text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]

text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]

text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [需求分析 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院]]

用户角色

- 普通玩家：双人网络对弈，通过 WS 客户端登录匹配
- AI 对手：人机对战，三档可选，服务器/客户端均可运行
- 观战者（实验性）：单房间单观战者，广播同步走子
- 教师验收者：运行 verify.ps1，按照 ACCEPTANCE_CRITERIA 逐项验收

功能需求

编号	需求	状态
F1	揭棋规则引擎：七种走法 + 暗子规则	已实现
F2	RuleValidator 双端调用	待强化
F3	isValidMove + isMoveLegal 核心校验	已实现
F4	EndgameJudge 六种终局判定	已实现
F5	WebSocket JSON 网络对弈 (8887)	已实现
F6	TCP 文本帧兼容 (8888)	已实现
F7	WsGameServer + Game 65s 超时	已实现
F8	匹配、房间、重赛机制	已实现
F9	EasyRuleBot 规则启发 AI	已实现
F10	AlphaBetaBot 搜索 AI	已实现
F11	BeliefAlphaBetaBot 信念采样 AI	已实现
F12	文字棋谱 GameRecord + 落盘	已实现
F13	复盘时间线 ReplayTimeline	已实现
F14	replayRequest/Frame 协议	已实现
F15	控制台客户端 10x9 显示	已实现
F16	统一启动菜单 + Fat JAR	已实现
F17	verify.ps1 / demo.ps1	已实现
F18	六类文档体系 (24 份)	已实现

优先级

优先级	内容
P0	规则正确、WS 对弈、非法拒绝、超时、棋谱
P1	三档 AI、复盘、终局摘要、演示流程、文档
P2	观战、错误码细化、Web GUI

非功能需求

维度	要求
正确性	规则 0 错误，mvn test 142/142 通过
响应时间	AI 单步 < 5s（可配置），WS 消息 < 100ms
可测试性	verify.ps1 一键自检，JUnit 5 自动化
可扩展性	模块解耦，AiBot 接口可插拔
可部署性	Fat JAR / Docker Compose 双模式